

ЛР №5. Управление памятью в ОС

Тема

Изучение принципов управления оперативной и виртуальной памятью в операционных системах Linux (Manjaro) и Windows 10.

Цель работы

- **Теоретическая:** Изучить механизмы управления памятью в современных ОС: распределение оперативной памяти, использование swap-пространства (файла подкачки), кэширование, страничные ошибки, понятия резидентной и виртуальной памяти.
- **Практическая:** Освоить инструменты мониторинга памяти в Linux (команды `free`, `vmstat`, `htop`, `ps`, `mpmap`, файловая система `/proc`) и в Windows (Диспетчер задач, Resource Monitor); научиться создавать и активировать swap-файлы в Linux, изменять параметры файла подкачки в Windows; анализировать потребление памяти процессами и системой в целом.

Задачи

1. Выполнить мониторинг оперативной памяти и swap в Manjaro с помощью команд `free`, `vmstat`, `htop`.
2. Провести анализ памяти отдельных процессов через `ps`, `/proc/<PID>/status`, `mpmap`.
3. Создать временный swap-файл, активировать его и отключить в Manjaro.
4. Изучить мониторинг памяти в Windows 10 через Диспетчер задач и Resource Monitor.
5. Изменить размер файла подкачки в Windows 10 (вручную задать размер), затем вернуть автоматическое управление.
6. Сравнить подходы к управлению памятью в Linux и Windows, выявить общие принципы и особенности.

Оборудование и программное обеспечение

- **Программное обеспечение:**
 - Для Linux: дистрибутив Manjaro (или любой другой Linux с ядром, поддерживающим swap) с установленными пакетами: `htop`, `procpss` (содержит `free`, `ps`, `mpmap`), `util-linux` (содержит `fallocate`).
 - Для Windows: операционная система Windows 10 (любая редакция) с правами администратора.

- **Оборудование (виртуальное/реальное):** Персональный компьютер или виртуальная машина с достаточным объёмом оперативной памяти (минимум 2 ГБ) для наблюдения за изменениями.

Краткие теоретические сведения

Управление памятью в современных ОС основано на концепции виртуальной памяти, которая позволяет процессам использовать адресное пространство, превышающее доступную физическую память. Часть данных временно выгружается на диск — в **swap-пространство** (Linux) или **файл подкачки** (Windows).

Оперативная память (RAM) делится на области, используемые процессами (резидентная память) и системой для кэширования дисковых операций (кэш страниц). Кэширование значительно ускоряет работу, так как повторно использует данные из RAM вместо чтения с диска.

Ключевые показатели:

- **total** – общий объём RAM.
- **used** – память, занятая процессами и кэшем.
- **available** – память, доступная для запуска новых приложений (учитывает, что часть кэша может быть освобождена).
- **swap** – используемое пространство подкачки.

В Linux информация о памяти доступна через псевдофайловую систему `/proc` (например, `/proc/meminfo`, `/proc/<PID>/status`). Команды `free`, `vmstat`, `htop` предоставляют удобный интерфейс для мониторинга. Swap-файлы создаются утилитами `fallocate`, `mkswap`, `swapon`.

В Windows аналогичную информацию можно получить через **Диспетчер задач** (вкладки «Быстродействие» и «Процессы») и более детальный инструмент **Resource Monitor** (resmon). Файл подкачки (pagefile.sys) настраивается через параметры системы.

Страничная ошибка (page fault) возникает, когда процесс обращается к странице памяти, отсутствующей в физической памяти (либо не загруженной с диска, либо выгруженной в swap). Мягкие ошибки (soft faults) решаются без обращения к диску (страница уже в памяти другого процесса), жёсткие (hard faults) требуют чтения с диска и существенно замедляют работу.

Порядок выполнения работы

Важно: По каждому пункту работы необходимо сделать скриншот для последующего включения в отчёт.

1. Подготовительный этап

1. Запустите систему Manjaro и войдите под учётной записью с правами `sudo`.
2. Откройте эмулятор терминала.
3. Убедитесь, что установлены необходимые пакеты: `htop`, `procs`. При необходимости установите:

```
sudo pacman -S htop procs
```

4. Запустите Windows 10 и войдите под учётной записью администратора.
5. Подготовьте текстовый редактор для записи результатов.

2. Основной этап

Часть 1. Manjaro Linux

Задание 1.1: Мониторинг памяти

1. Команда `free` :

- Выведите информацию о памяти в человеко-читаемом формате:

```
free -h
```

- Зафиксируйте значения:
 - **total** (общий объём RAM)
 - **used** (используемая память)
 - **available** (доступная память)
 - **swap** (использование swap-пространства)
- Сделайте скриншот.

2. Утилита `vmstat` :

- Запустите `vmstat` с интервалом обновления 2 секунды:

```
vmstat 2
```

- Запустите браузер или другое ресурсоёмкое приложение, чтобы создать нагрузку.
- Наблюдайте за изменением полей, особенно **si** (swap in) и **so** (swap out). Сделайте скриншот.

3. Утилита `htop` :

- Запустите `htop`.
- Отсортируйте процессы по потреблению памяти: нажмите `F6`, выберите **PERCENT_MEM**.
- Запишите три процесса с наибольшим использованием памяти и их процент.
- Сделайте скриншот.

Вопросы для отчёта (Часть 1):

- Какая доля памяти занята кэшем (можно оценить разницу между `used` и реальным использованием процессов)? Как это влияет на производительность?
- Почему значение **available** отличается от **free**?

Задание 1.2: Анализ памяти процесса

1. Команда `ps` :

- Выведите пять процессов, отсортированных по убыванию потребления памяти:

```
ps aux --sort=-%mem | head -n 5
```

- Сделайте скриншот.

2. Файловая система `/proc` :

- Найдите PID любого процесса, например, `bash` :

```
pgrep bash
```

- Изучите информацию о памяти процесса через файл `status` :

```
cat /proc/<PID>/status
```

- Обратите внимание на строки:
 - **VmSize** — виртуальная память.
 - **VmRSS** — резидентная память (RAM).
 - **VmSwap** — память, выгруженная в swap (если есть).
- Сделайте скриншот.

3. Утилита `rtop` :

- Просмотрите детальное распределение памяти процесса:

```
rtop -x <PID>
```

- Обратите внимание на размеры отдельных сегментов (стек, куча, разделяемые библиотеки). Сделайте скриншот.

Вопросы для отчёта (Часть 1):

- Чем отличается **VmSize** от **VmRSS**?
- Какие библиотеки (или сегменты) занимают больше всего памяти в процессе?

Задание 1.3: Управление swap-пространством

1. Создание swap-файла:

- Создайте файл размером 512 МБ:

```
sudo fallocate -l 512M /swapfile_test
```

- Установите правильные права доступа:

```
sudo chmod 600 /swapfile_test
```

- Проверьте права:

```
ls -l /
```

- Подготовьте файл как swap-область:

```
sudo mkswap /swapfile_test
```

- Сделайте скриншот выполненных команд.

2. Активация swar:

- Включите swar-файл:

```
sudo swapon /swapfile_test
```

- Проверьте, что swar добавлен:

```
swapon --show  
free -h
```

- Сделайте скриншот.

3. Отключение swar:

- Деактивируйте swar-файл:

```
sudo swapoff /swapfile_test
```

- Удалите файл:

```
sudo rm /swapfile_test
```

Вопросы для отчёта (Часть 1):

- Какие риски возникают при использовании swar на HDD по сравнению с SSD?
- Как сделать swar-файл постоянным (автоматически подключаемым при загрузке)? (укажите, что нужно добавить запись в `/etc/fstab`)

Часть 2. Windows 10

Задание 2.1: Базовый мониторинг через Диспетчер задач

1. Запустите **Диспетчер задач** (`Ctrl + Shift + Esc`).
2. Перейдите на вкладку **Производительность** (в Windows 10 она может называться «Производительность»).
- Зафиксируйте значения:

- **Физическая память:** всего, доступно, кэшировано.
- **Система:** выделенная виртуальная память (commit).
- Сделайте скриншот.

3. На вкладке **Процессы**:

- Добавьте столбец **Рабочий набор (память)**, если его нет.
- Отсортируйте процессы по убыванию использования памяти.
- Запишите три процесса с наибольшим потреблением памяти.
- Сделайте скриншот.

Вопросы для отчёта (Часть 2):

- Что означает **рабочий набор** (Working Set) процесса?
- Как связаны **доступная физическая память** и **кэшированная память**?

Задание 2.2: Анализ памяти через Resource Monitor

1. Запустите **Resource Monitor**: нажмите **Win + R**, введите **resmon**, нажмите Enter.
2. Перейдите на вкладку **Память**.
 - В таблице **Процессы** изучите столбцы:
 - **Ошибок страниц/сек** (Hard Faults/sec)
 - **Рабочий набор** (Working Set)
 - **Обеспеченная память** (Commit)
 - В разделе **Физическая память** посмотрите график использования и распределение по категориям (резервировано, кэшировано, свободно).
3. Запустите браузер и несколько вкладок, наблюдайте за изменением показателей.
4. Сделайте скриншот вкладки «Память» после нагрузки.

Вопросы для отчёта (Часть 2):

- Что такое **ошибка страницы** (Page Fault) и чем жёсткая ошибка отличается от мягкой?
- Чем **обеспеченная память** (Commit) отличается от **рабочего набора**?

Задание 2.3: Управление файлом подкачки

1. Откройте **Панель управления** → **Система** → **Дополнительные параметры системы**.
2. Во вкладке **Дополнительно** в разделе **Быстродействие** нажмите **Параметры**.
3. Перейдите на вкладку **Дополнительно** → в разделе **Виртуальная память** нажмите **Изменить**.

4. Снимите галочку **Автоматически выбирать объём файла подкачки**.
5. Выберите диск, на котором размещён файл подкачки (обычно C:). Установите переключатель в положение **Указать размер**:
 - Исходный размер (Initial size) = 2048 МБ.
 - Максимальный размер (Maximum size) = 4096 МБ.
6. Нажмите **Задать**, затем **ОК**.
7. Появится предложение перезагрузить компьютер. Сделайте скриншот окна настроек перед перезагрузкой.
8. Перезагрузите систему.
9. После перезагрузки откройте **Resource Monitor** и убедитесь, что файл подкачки изменился (вкладка «Память» показывает новый размер).
10. Верните стандартные настройки: в том же окне выберите **Автоматически выбирать объём файла подкачки**, нажмите **Задать**, **ОК** и перезагрузитесь.

Вопросы для отчёта (Часть 2):

- Почему файл подкачки рекомендуется размещать на SSD, а не на HDD?
- Какие риски связаны с отключением файла подкачки?

3. Контрольный этап

1. Убедитесь, что все скриншоты сохранены и соответствуют выполненным действиям.
2. Проверьте, что в Linux swap-файл удалён, а в Windows восстановлены исходные настройки файла подкачки.
3. Подготовьте ответы на контрольные вопросы (общие по работе).

Контрольные вопросы

1. Как определить, что системе не хватает памяти (по каким признакам в Linux и Windows)?
2. Чем отличается `swapoff` от удаления swap-файла? Почему нельзя просто удалить файл, не отключив его?
3. Зачем нужен кэш страниц и как его можно очистить в Linux (без перезагрузки)?
4. Какие параметры файла подкачки оптимальны для SSD?
5. Какая доля памяти в вашей системе занята кэшем? Как это влияет на производительность?
6. Почему значение **available** в Linux отличается от **free**?
7. Чем отличается **VmSize** от **VmRSS**?
8. Какие библиотеки (DLL) занимают больше всего памяти в процессе? Как это определить в Linux и Windows?

9. Какие риски возникают при использовании swap на HDD?
10. Как сделать swap-файл в Linux постоянным (автоматически подключаемым при загрузке)?
11. Что означает **рабочий набор** (Working Set) процесса в Windows?
12. Что такое **ошибка страницы** (Page Fault) и чем жёсткая ошибка отличается от мягкой?
13. Чем **обеспеченная память** (Commit) отличается от **рабочего набора**?
14. Почему файл подкачки рекомендуется размещать на SSD?
15. Какие риски связаны с отключением файла подкачки?

Содержание отчета

- Тема, цель и задачи работы.
- Краткие теоретические сведения (основные понятия управления памятью).
- **Ход работы** с пошаговым описанием выполненных действий по каждой части и скриншотами, подтверждающими выполнение:
 - Скриншоты команд `free` , `vmstat` , `htop` , `ps` , `cat /proc/<PID>/status` , `mpstat` в Linux.
 - Скриншоты создания swap-файла, его активации и отключения.
 - Скриншоты Диспетчера задач (вкладки «Производительность» и «Процессы») в Windows.
 - Скриншоты Resource Monitor (вкладка «Память») до и после нагрузки.
 - Скриншот настройки файла подкачки в Windows.
- **Ответы на контрольные вопросы.**
- **Вывод** по работе: анализ достижения цели, сравнение инструментов мониторинга в Linux и Windows, описание возникших трудностей и способов их решения.